

martec

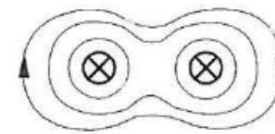
57°25'7N, 010°30'3E

MARITIME AND POLYTECHNIC COLLEGE

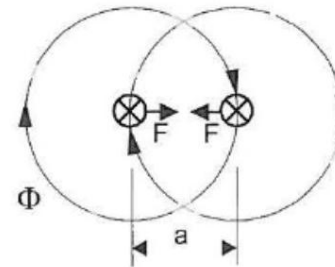
Kraftpåvirkning af ledere

Brug venstrehåndsreglen og proptrækkerreglen.

**Ledere med samme strømretning
tiltrækker hinanden.**



**Ledere med modsat strømretning
frastøder hinanden.**



a.

b.

Fig. 5.10.1. Feltlinier om strømførende lederpar og
gensidig kraftpåvirkning mellem lederne ved
a. samme strømretning
b. modsat strømretning.

Kraftpåvirkning af ledere fortsat

Vi ser lige film:

<https://www.youtube.com/watch?v=43AeuDvWc0k>

Check definitionen for enheden ampere

$$B = \frac{I_1 \cdot \mu_0}{2 \cdot \pi \cdot a} \quad \text{og} \quad F = B \cdot I_2 \cdot l$$

$$F = \frac{I_1 \cdot \mu_0}{2 \cdot \pi \cdot a} \cdot I_2 \cdot l = \frac{I_1 \cdot I_2 \cdot \mu_0}{2 \cdot \pi \cdot a} \cdot l$$

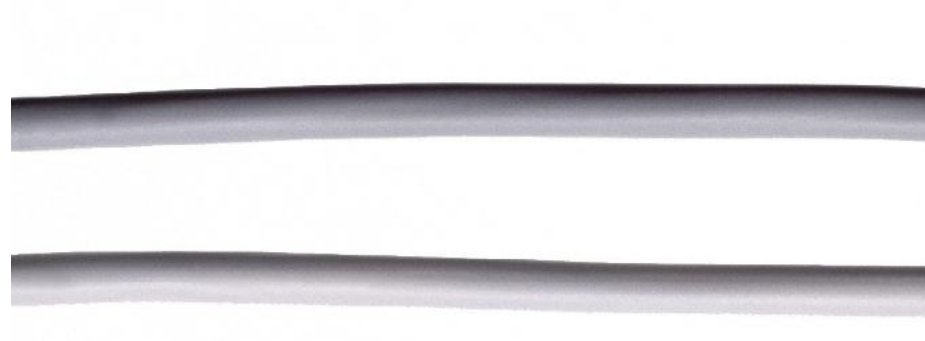
$$F = \frac{I_1 \cdot I_2 \cdot 4 \cdot \pi \cdot 10^{-7}}{2 \cdot \pi \cdot a} \cdot l$$

$$F = \frac{I_1 \cdot I_2 \cdot 2 \cdot 10^{-7}}{a} \cdot l = 2 \cdot 10^{-7} \cdot \frac{I_1 \cdot I_2}{a} \cdot l$$

Hvis $I_1 = I_2 = 1 \text{ A}$ og $a = 1 \text{ m} \Rightarrow F = 2 \cdot 10^{-7} \text{ Nm}$ er kraften per meter

Definition elektrisk strøm:

En ampere er defineret som strømstyrken af en konstant elektrisk strøm der – når den ledes i to parallelle, uendeligt lange ledere med forsvindende lille cirkulært tværsnit, som har en indbyrdes afstand på en meter og er anbragt i det tomme rum – bevirker, at den ene leder påvirker den anden leder med kraften $2 \cdot 10^{-7}$ newton for hver meter.



Hvad med virkeligheden?

Kortslutningseffekt på busbar:

<https://www.youtube.com/watch?v=2yHvHz5tQNk>

<https://www.youtube.com/watch?v=D0oM1P3sgn8>

Kabel i kabelbakke:

<https://www.youtube.com/watch?v=HtvXom0FCrY>

